

SAMRS SOTA Plane Segmentation Metric Report

Scope

- Veri seti: SAMRS içindeki SOTA subset; hedef sınıf `plane`.
- SOTA, DOTA v2.0 kaynaklı yüksek çözünürlüklü remote sensing patch'lerinden türetilmiştir.
- Önemli sınır: SAMRS maskeleri insan tarafından çizilmiş kesin GT değil, SAM ile üretilmiş pseudo-mask etiketleridir. Bu rapor bu yüzden `SAMRS-SOTA pseudo-mask benchmark` olarak okunmalıdır.
- Değerlendirme kümesi hedef olarak her stratum için 128 pozitif görüntü seçer: Overall, No Overlap / Low Mask Area, No Overlap / High Mask Area, Overlap / Low Mask Area, Overlap / High Mask Area.
- Bu deney iSAID vehicle deneyinin aynı mantığını daha az boxy bir nesneye taşır. Plane nesnesinde kanat, kuyruk ve gövde nedeniyle bbox nesne maskesine tam oturmaz; bbox promptunun maskeye etkisi bu yüzden daha anlamlı test edilir.
- SAM1 bu deneyde ek baseline olarak eklendi. Böylece aynı bbox kalitesiyle SAM1, SAM2 ve SAM3 davranışı ayrıca görülebilir.

Metric Logic

- Segmentasyon metrikleri görüntü seviyesinde birleştirilmiş ikili plane maskesi üzerinde hesaplanır.
- TP, modelin plane dediği ve pseudo-GT maskesinde de plane olan piksel sayısıdır.
- FP, modelin plane dediği ama pseudo-GT'de arka plan olan piksel sayısıdır. FP artarsa maske nesne dışına taşıyor demektir.
- FN, pseudo-GT'de plane olan ama modelin kaçırduğu piksel sayısıdır. FN artarsa model hedef maskeyi eksik yakalıyor demektir.
- IoU, $\text{TP} / (\text{TP} + \text{FP} + \text{FN})$ oranıdır. Pixel-level maske örtüşmesini ölçer.
- Dice, $2\text{TP} / (2\text{TP} + \text{FP} + \text{FN})$ oranıdır. IoU'ya benzer bir örtüşme skorudur, genellikle IoU'dan daha yüksek görünür.
- Precision, $\text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$ oranıdır. Düşük precision, maske tahmininin hedef dışına fazla taşıdığını gösterir.
- Recall, $\text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$ oranıdır. Düşük recall, hedef plane piksellerinin eksik yakalandığını gösterir.
- Ortalama metrikler önce her görüntü için ayrıca hesaplanır, sonra görüntü skorlarının ortalaması alınır. Böylece tek bir görüntü rapor ortalamasında ekstra ağırlık almaz.
- Yine de tek görüntü içindeki hesap piksel tabanlıdır. Büyük maskeler o görüntünün TP/FP/FN sayımlarını domine edebilir; bu yüzden low/high mask area tabloları ayrıca tutulur.
- Pred/GT Area, tahmin edilen plane piksel sayısının pseudo-GT plane piksel sayısına oranıdır. 1'in üstü over-segmentation, 1'in altı under-segmentation işaretidir.
- Segmentasyon mAP50 proxy, mAP75 proxy ve mAP90 proxy değerleri COCO AP değildir. Bunlar görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır.
- mAP50-95 proxy, 0.50, 0.55, ..., 0.95 eşiklerindeki geçme oranlarının ortalamasıdır.
- YOLO detector metrikleri bbox metriğidir. Buradaki IoU, tahmin bbox'u ile pseudo-GT bbox'u arasındaki kutu örtüşmesidir; maske IoU değildir.

Dataset Context

- [SAMRS resmi repo](https://github.com/ViTAE-Transformer/SAMRS), veri setinin SAM ve mevcut remote sensing detection veri setlerinden üretildiğini belirtir.

- [SAMRS NeurIPS 2023 makalesi](https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/file/1be3843e534ee06d3a70c7f62b983b31-Paper-Datasets_and_Benchmarks.pdf), SAMRS'in 105.090 görüntü ve 1.668.241 instance içerdiğini raporlar.

- SOTA subset, DOTA v2.0 kaynaklı olduğu için kalabalık sahneler, küçük nesneler ve farklı ölçekler açısından iSAID vehicle deneyine yakın bir stres testi verir.
- Plane sınıfı vehicle'a göre daha az boxy olduğu için bbox-only prompt ile maskenin kanat/kuyruk gibi çıkıntıları ne kadar yakaladığı daha net görülür.

YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo YOLO'yu yalnızca detector olarak değerlendirir. Buradaki metrikler bbox metriğidir, maske metrikleri değildir.

Split	Images	Detections	AP conf	Fixed conf	BBox mAP50	BBox mAP75	BBox mAP90	BBox mAP50-95	BBox Precision@0.5	BBox Recall@0.5	BBox Precision@0.7	BBox Recall@0.7	BBox Precision@0.9	BBox Recall@0.9
değerlendirme	512	38911	0.0010	0.2000	0.9066	0.7975	0.5320	0.7327	0.8249	0.8936	0.7507	0.8132	0.5699	0.6174

Overall

Not: Bu tablodaki segmentasyon mAP proxy değerleri, her model hattı için 512 görüntü üzerinden hesaplanan görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	Pred/GT Area	mAP50 proxy	mAP75 proxy	mAP90 proxy	mAP50-95 proxy
SAM3 text only	512	0.6459	0.7519	0.8057	0.7354	1.2525	0.8008	0.4219	0.0449	0.4352
SAM3 YOLO bbox	512	0.6565	0.7528	0.7612	0.7744	1.3234	0.8027	0.5078	0.0508	0.4701
SAM3 GT bbox	512	0.7326	0.8275	0.8152	0.8674	1.2324	0.8848	0.6406	0.0859	0.5598
SAM3 hybrid YOLO bbox	512	0.6614	0.7582	0.7659	0.7800	1.3759	0.8027	0.5215	0.0547	0.4777
RemoteSAM text only	512	0.7963	0.8758	0.8406	0.9256	1.3421	0.9512	0.7617	0.1562	0.6607
RingMo-SAM GT bbox	512	0.0046	0.0082	0.2286	0.0046	0.0070	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
RingMo-SAM YOLO bbox	512	0.0035	0.0064	0.2071	0.0035	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
SAM1 GT bbox	512	0.9105	0.9444	0.9575	0.9393	1.0649	0.9727	0.9258	0.7793	0.8809
SAM1 YOLO bbox	512	0.7342	0.8012	0.8340	0.8011	0.9718	0.8086	0.6719	0.3945	0.6195
SAM2 GT bbox	512	0.8203	0.8893	0.8794	0.9093	1.0708	0.9570	0.8457	0.2480	0.7135
SAM2 YOLO bbox	512	0.6684	0.7604	0.7700	0.7837	1.0358	0.7910	0.5371	0.0938	0.4916

No Overlap / Low Mask Area

Not: Bu tablodaki segmentasyon mAP proxy değerleri, her model hattı için 128 görüntü üzerinden hesaplanan görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	Pred/GT Area	mAP50 proxy	mAP75 proxy	mAP90 proxy	mAP50-95 proxy
SAM3 text only	128	0.6385	0.7369	0.7774	0.7296	2.1468	0.7969	0.4531	0.0859	0.4445
SAM3 YOLO bbox	128	0.6450	0.7391	0.7441	0.7676	2.1822	0.7969	0.4844	0.0703	0.4609
SAM3 GT bbox	128	0.7218	0.8110	0.8028	0.8560	1.4783	0.8672	0.6094	0.1172	0.5633
SAM3 hybrid YOLO bbox	128	0.6440	0.7378	0.7410	0.7687	2.4291	0.7891	0.4922	0.0781	0.4656
RemoteSAM text only	128	0.7824	0.8572	0.8311	0.9018	2.0113	0.9141	0.7891	0.1562	0.6602
RingMo-SAM GT bbox	128	0.0011	0.0022	0.1378	0.0012	0.0042	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
RingMo-SAM YOLO bbox	128	0.0011	0.0021	0.1203	0.0011	0.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
SAM1 GT bbox	128	0.8964	0.9266	0.9409	0.9243	1.2530	0.9453	0.9219	0.8047	0.8766
SAM1 YOLO bbox	128	0.7413	0.7998	0.8056	0.8235	1.1132	0.8047	0.6719	0.4609	0.6430
SAM2 GT bbox	128	0.8055	0.8709	0.8607	0.8972	1.1519	0.9375	0.8125	0.2578	0.7023
SAM2 YOLO bbox	128	0.6735	0.7577	0.7411	0.8056	1.2071	0.7969	0.5312	0.1797	0.5164

No Overlap / High Mask Area

Not: Bu tablodaki segmentasyon mAP proxy değerleri, her model hattı için 128 görüntü üzerinden hesaplanan görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	Pred/GT Area	mAP50 proxy	mAP75 proxy	mAP90 proxy	mAP50-95 proxy
SAM3 text only	128	0.6358	0.7418	0.7969	0.7213	0.9710	0.7969	0.3906	0.0703	0.4227
SAM3 YOLO bbox	128	0.6175	0.7056	0.7198	0.7203	0.9509	0.7578	0.4766	0.0781	0.4477
SAM3 GT bbox	128	0.7199	0.8169	0.8158	0.8517	1.2046	0.8672	0.6094	0.1328	0.5391
SAM3 hybrid YOLO bbox	128	0.6407	0.7291	0.7423	0.7432	0.9549	0.7891	0.5156	0.0859	0.4766
RemoteSAM text only	128	0.8080	0.8815	0.8378	0.9398	1.1328	0.9375	0.7812	0.2734	0.6867
RingMo-SAM GT bbox	128	0.0026	0.0047	0.1507	0.0026	0.0056	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
RingMo-SAM YOLO bbox	128	0.0025	0.0045	0.1416	0.0025	0.0049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
SAM1 GT bbox	128	0.9152	0.9463	0.9547	0.9473	1.0344	0.9688	0.9062	0.8281	0.8867
SAM1 YOLO bbox	128	0.7001	0.7586	0.7812	0.7580	0.8945	0.7578	0.6328	0.4453	0.6023
SAM2 GT bbox	128	0.8070	0.8740	0.8793	0.8814	1.0260	0.9219	0.7734	0.3750	0.7023
SAM2 YOLO bbox	128	0.6385	0.7208	0.7411	0.7267	0.9008	0.7422	0.5234	0.1094	0.4836

Overlap / Low Mask Area

Not: Bu tablodaki segmentasyon mAP proxy değerleri, her model hattı için 128 görüntü üzerinden hesaplanan görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır.

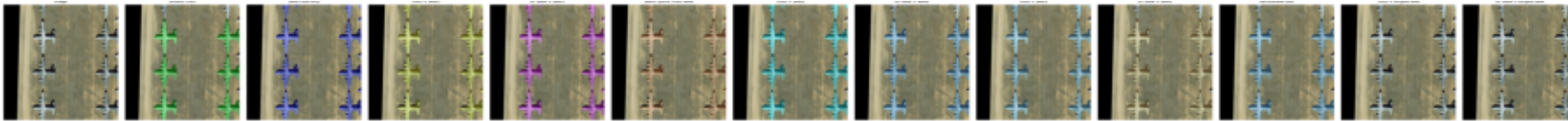
Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	Pred/GT Area	mAP50 proxy	mAP75 proxy	mAP90 proxy	mAP50-95 proxy
SAM3 text only	128	0.6340	0.7475	0.8414	0.7104	0.8639	0.7969	0.3516	0.0000	0.4016
SAM3 YOLO bbox	128	0.6705	0.7787	0.8041	0.7825	1.0316	0.8438	0.4609	0.0078	0.4531
SAM3 GT bbox	128	0.7499	0.8492	0.8363	0.8798	1.0988	0.9453	0.6484	0.0391	0.5648
SAM3 hybrid YOLO bbox	128	0.6691	0.7778	0.8045	0.7831	1.0155	0.8281	0.4609	0.0078	0.4516
RemoteSAM text only	128	0.7701	0.8644	0.8381	0.9038	1.0879	0.9688	0.6484	0.0234	0.5961
RingMo-SAM GT bbox	128	0.0136	0.0237	0.3644	0.0136	0.0139	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
RingMo-SAM YOLO bbox	128	0.0095	0.0172	0.3280	0.0096	0.0104	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
SAM1 GT bbox	128	0.9103	0.9511	0.9785	0.9271	0.9496	0.9922	0.9609	0.6641	0.8695
SAM1 YOLO bbox	128	0.7168	0.8011	0.8819	0.7724	0.9094	0.8125	0.6094	0.2656	0.5617
SAM2 GT bbox	128	0.8312	0.9062	0.8775	0.9407	1.0790	0.9922	0.9297	0.1016	0.7156
SAM2 YOLO bbox	128	0.6571	0.7641	0.7912	0.7797	1.0200	0.7891	0.4453	0.0469	0.4367

Overlap / High Mask Area

Not: Bu tablodaki segmentasyon mAP proxy değerleri, her model hattı için 128 görüntü üzerinden hesaplanan görüntü seviyesinde IoU eşik geçme oranlarıdır.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	Pred/GT Area	mAP50 proxy	mAP75 proxy	mAP90 proxy	mAP50-95 proxy
SAM3 text only	128	0.6752	0.7814	0.8072	0.7805	1.0286	0.8125	0.4922	0.0234	0.4719
SAM3 YOLO bbox	128	0.6929	0.7880	0.7768	0.8273	1.1288	0.8125	0.6094	0.0469	0.5188
SAM3 GT bbox	128	0.7391	0.8330	0.8060	0.8820	1.1479	0.8594	0.6953	0.0547	0.5719
SAM3 hybrid YOLO bbox	128	0.6920	0.7879	0.7758	0.8249	1.1040	0.8047	0.6172	0.0469	0.5172
RemoteSAM text only	128	0.8246	0.9002	0.8555	0.9571	1.1364	0.9844	0.8281	0.1719	0.7000
RingMo-SAM GT bbox	128	0.0011	0.0022	0.2614	0.0011	0.0043	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
RingMo-SAM YOLO bbox	128	0.0010	0.0019	0.2385	0.0010	0.0021	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
SAM1 GT bbox	128	0.9202	0.9536	0.9557	0.9587	1.0225	0.9844	0.9141	0.8203	0.8906
SAM1 YOLO bbox	128	0.7788	0.8451	0.8674	0.8504	0.9701	0.8594	0.7734	0.4062	0.6711
SAM2 GT bbox	128	0.8377	0.9060	0.9001	0.9178	1.0264	0.9766	0.8672	0.2578	0.7336
SAM2 YOLO bbox	128	0.7046	0.7989	0.8067	0.8227	1.0152	0.8359	0.6484	0.0391	0.5297

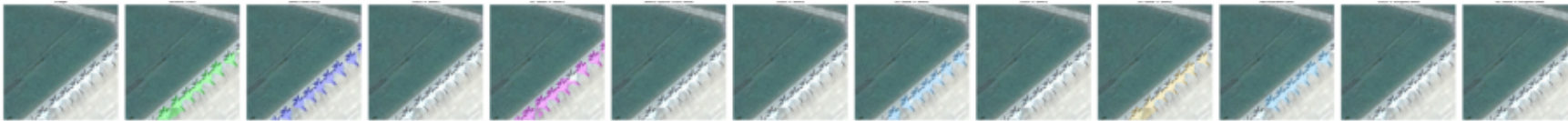
No Overlap / High Mask Area



No Overlap / Low Mask Area



Overlap / High Mask Area



Overlap / Low Mask Area



Discussion

Findings

- `Overall` tablosunda en yüksek Avg IoU `SAM1 GT bbox` hattında `0.9105` olarak ölçüldü.
- SAM2 YOLO bbox ile SAM1 YOLO bbox farkı `-0.0658` Avg IoU.
- SAM3 YOLO bbox ile SAM2 YOLO bbox farkı `-0.0120` Avg IoU.
- SAM3 hybrid YOLO bbox, SAM3 YOLO bbox hattına göre Avg IoU değerini `+0.0050` değiştirdi.
- Hybrid prompt bbox-only sonucunun garantili iyileştirmesi değildir. Text + bbox birlikte verildiğinde modelin maske üretim davranışı değişebilir.
- Plane sınıfında bbox maskeye tam oturmadığı için kanat ve kuyruk gibi çıkıntılar bbox promptunun sınırlarını zorlar. Bu, iSAID vehicle deneyinden farklı ve daha zor bir geometri testidir.
- Bu rapordaki GT maskeler SAMRS pseudo-mask olduğu için, sonuçlar insan çizimli nihai ground truth liderlik tablosu gibi sunulmamalı; model davranışı karşılaştırması olarak okunmalıdır.
- RingMo-SAM çıktısı bu SOTA plane kurulumunda çok düşük kaldı. RingMo semantic class-map için `class\_ids: [5]` kullanımı doğrulandı; düşük skor bu yüzden boş maske id hatası olarak değil, modelin pseudo-mask hedefleriyle zayıf örtüşmesi olarak yorumlanmalıdır.
- `No Overlap / Low Mask Area` grubunda en iyi Avg IoU `SAM1 GT bbox` hattında `0.8964` olarak ölçüldü.
- `No Overlap / High Mask Area` grubunda en iyi Avg IoU `SAM1 GT bbox` hattında `0.9152` olarak ölçüldü.
- `Overlap / Low Mask Area` grubunda en iyi Avg IoU `SAM1 GT bbox` hattında `0.9103` olarak ölçüldü.
- `Overlap / High Mask Area` grubunda en iyi Avg IoU `SAM1 GT bbox` hattında `0.9202` olarak ölçüldü.
- Low Mask Area tabloları küçük veya dar hedefleri gösterir. Bu kısımda düşen skorlar bbox ile maskenin ince detayları yakalayamadığına işaret edebilir.
- Overlap tabloları kalabalık sahnelerde birden fazla plane instance'nın birbirine yakın olduğu durumları ayırır. Burada FP/FN dengesi özellikle önemlidir.
- Segmentasyon mAP proxy kolonları görüntü seviyesinde eşik geçme oranıdır; COCO instance AP değildir. YOLO detector tablosundaki BBox mAP ise gerçek COCO bbox AP hesabıdır.